Mémoire de fin de second cycle universitaire

(ATTENTE VALIDATION CORRECTION)

Régulation du réseau électrique HTA intégrant les énergies renouvelables dans la zone fleuve à l'horizon 2030.

--- --- -- - -- - -- -

Table des matières

Remerciements i
Dédicaces ii
Résumé iii
Abstract iv
Liste des abréviations v
Liste des tableaux viii
Liste des figures ix
Introduction générale ..... - 1 -
Objectifs du Mémoire ..... - 1 -
Structure du Document ..... - 1 -
Chapitre 1 : Généralités ..... - 2 -
Introduction ..... - 2 -
I. Généralités sur le secteur de l'énergie au Niger ..... - 2 -
1. Un aperçu du secteur de l'électricité au Niger ..... - 3 -
1.1. Au niveau international ..... - 3 -
1.2. Au niveau régional ..... - 3 -
1.3. Au plan national ..... - 4 -
2. Analyse du sous-secteur de l'électricité au Niger ..... - 4 -
2.1. Les contraintes du réseau électrique actuel ..... - 4 -
2.2. Potentialités énergétiques ..... - 5 -
II. Stratégie énergétique nationale ..... **Erreur ! Signet non défini.**
1. Cadre Institutionnel ..... **Erreur ! Signet non défini.**
2. Cadre Législatif ..... **Erreur ! Signet non défini.**
3. Cadre Réglementaire ..... **Erreur ! Signet non défini.**
4. Aspect technique ..... **Erreur ! Signet non défini.**
5. Principaux défis à relever ..... **Erreur ! Signet non défini.**
Conclusion ..... **Erreur ! Signet non défini.**
Chapitre 2 : Méthodologie ..... **Erreur ! Signet non défini.**
Introduction ..... **Erreur ! Signet non défini.**
I. Modélisation et collecte des données du réseau électrique dans la zone fleuve ..... **Erreur ! Signet non défini.**
1. Caractéristiques du réseau électrique HTA ..... **Erreur ! Signet non défini.**
1.1. Lignes électriques ..... **Erreur ! Signet non défini.**
1.2. Transformateurs de puissance ..... **Erreur ! Signet non défini.**
1.3. Bancs de compensation existants ..... **Erreur ! Signet non défini.**

1.4. Postes sources ..... **Erreur ! Signet non défini.**

2. Situation de l'offre et estimation de la demande ..... **Erreur ! Signet non défini.**

2.1. Situation de l'offre électrique dans la zone fleuve ..... **Erreur ! Signet non défini.**

2.2. Etude de la demande électrique dans la zone fleuve ..... **Erreur ! Signet non défini.**

2.3. Projets en cours ..... **Erreur ! Signet non défini.**

3. Production des centrales et leurs consommations en combustible et lubrifiant. **Erreur ! Signet non défini.**

3.1. Production totale des centrales thermiques ..... **Erreur ! Signet non défini.**

3.2. Production de la centrale solaire ..... **Erreur ! Signet non défini.**

3.3. Consommation en combustible et lubrifiant de la centrale thermique de Goroubanda **Erreur ! Signet non défini.**

3.4. Estimation du taux de CO_2 injecté par la centrale thermique de Goroubanda ..... **Erreur ! Signet non défini.**

II. Etude de la stabilité du réseau électrique HTA intégrant les ENR. **Erreur ! Signet non défini.**

1. Présentation du logiciel NEPLAN ..... **Erreur ! Signet non défini.**

1.1. Caractéristique du logiciel NEPLAN..... **Erreur ! Signet non défini.**

1.2. Schéma unifilaire du réseau électrique HTA de la zone fleuve.. **Erreur ! Signet non défini.**

2. Analyse statique..... **Erreur ! Signet non défini.**

2.1. Analyse de la répartition de puissance Load flow ..... **Erreur ! Signet non défini.**

2.2. Calcule des courants de court-circuit I_{cc}..... **Erreur ! Signet non défini.**

3. Analyse dynamique..... **Erreur ! Signet non défini.**

3.1. Modélisation ..... **Erreur ! Signet non défini.**

a. Angle interne..... **Erreur ! Signet non défini.**

b. Equation a l'état d'équilibre d'une génératrice..... **Erreur ! Signet non défini.**

c. Modèle dynamique d'une génératrice..... **Erreur ! Signet non défini.**

d. Matrice des admittances ..... **Erreur ! Signet non défini.**

e. Régulation ..... **Erreur ! Signet non défini.**

3.2. Méthode d'approche pour étudier la stabilité des réseaux multi-machines soumis à un court-circuit..... **Erreur ! Signet non défini.**

a. Équations à intégrer à l'aide de la méthode d'Euler améliorée ..... **Erreur ! Signet non défini.**

b. Algorithme de détermination de comportement dynamique du réseau..... **Erreur ! Signet non défini.**

Conclusion..... **Erreur ! Signet non défini.**

Chapitre 3 : Résultats..... **Erreur ! Signet non défini.**

Introduction ..... **Erreur ! Signet non défini.**

I. Résultat de l'étude sur la demande électrique dans la zone fleuve..... **Erreur ! Signet non défini.**

1. Taux de croissance moyenne de la puissance de pointe ..... **Erreur ! Signet non défini.**

2. Prévision de la puissance à l'horizon 2030 ..... **Erreur ! Signet non défini.**

II. Résultats des analyses du logiciel de simulation ..... **Erreur ! Signet non défini.**

1. Analyse de répartition de puissance sur le réseau électrique de la zone fleuve..... **Erreur ! Signet non défini.**

2. Analyse du courant de court-circuit sur le réseau électrique HTA de la zone fleuve..... **Erreur ! Signet non défini.**

3.Analyse de stabilité transitoire du réseau électrique HTA de la zone fleuve ..... **Erreur ! Signet non défini.**

III. Recommandations pour l'intégration des centrales à base d'énergie renouvelable **Erreur ! Signet non défini.**

1. Tolérances pour les déviations des paramètres techniques ..... **Erreur ! Signet non défini.**

1.1. Fréquence ..... **Erreur ! Signet non défini.**

1.2. Tension..... **Erreur ! Signet non défini.**

1.3. Puissance réactive..... **Erreur ! Signet non défini.**

1.4. Courant de court-circuit et Protection..... **Erreur ! Signet non défini.**

2.1. Maintien de l'équilibre production-consommation (régulation de la fréquence) .. **Erreur ! Signet non défini.**

2.2. Effacement de consommation..... **Erreur ! Signet non défini.**

2.3. Régulation dynamique de la tension ..... **Erreur ! Signet non défini.**

3. Aspect opérationnelles à prendre en compte pour l'intégration les centrales à base l'énergie renouvelable sur le réseau électrique HTA de la zone fleuve ..... **Erreur ! Signet non défini.**

3. Simulation de l'extension de la centrale solaire 30 MWc à 50 MWc sur le logiciel PVsyst **Erreur ! Signet non défini.**

3.1. Configuration de la centrale solaire 30 MWc ..... **Erreur ! Signet non défini.**

3.2. Extension de la centrale à 50 MWc..... **Erreur ! Signet non défini.**

a. Objectif et Configuration Technique..... **Erreur ! Signet non défini.**

b. Résultats de Production Annuelle..... **Erreur ! Signet non défini.**

c. Analyse des Probabilités (P50 - P95)..... **Erreur ! Signet non défini.**

d. Bilan Environnemental..... **Erreur ! Signet non défini.**

e. Diagramme des Pertes Principales..... **Erreur ! Signet non défini.**

Conclusion..... **Erreur ! Signet non défini.**

Conclusion générale..... **Erreur ! Signet non défini.**

Limites et Perspectives ..... **Erreur ! Signet non défini.**

Impact et Recommandation Finale..... **Erreur ! Signet non défini.**

Bibliographie ..... **Erreur ! Signet non défini.**

Liste des annexes ..... **Erreur ! Signet non défini.**

Remerciements

Un grand merci à ALLAH de m'avoir guidé vers le chemin de la lumière et du savoir.

La réalisation de ce mémoire a été possible grâce au concours de plusieurs personnes à qui je veux témoigner toute ma gratitude.

Je voudrai dans un premier temps remercier l'ensemble du personnel de l'Ecole Privée d'Ingénierie du Niger, sans qui ce travail ne serait possible et en particulier les corps enseignants du département Génie Electrique pour m'avoir rendu capable pendant ces deux longues années. J'exprime mes vifs remerciements à mon encadreur Docteur Assarid Issaka Abdoul Karim, Chef du Service Energie de l'Agence du Barrage de Kandadji ABK du Ministère de l'Energie du Niger pour sa patience, sa disponibilité et surtout ses judicieux conseils, qui ont contribué à alimenter ma réflexion.

Je remercie chaleureusement mes maitres de stage :

- A l'Autorité de Régulation du Secteur de l'Energie du Niger ARSE, Mr. HABOU IBRAHIM Maman Bachir Ingénieur électricien et chef de Service Suivi et Contrôle des conventions de délégation, qui malgré ses multiples sollicitations a bien voulu m'accepter en me proposant ce thème de mémoire et en me guidant pour le bon déroulement de ce présent travail ;

- A la Société Nigérienne d'Électricité NIGELEC, Mme. SANI BOUBACAR Abiba Ingénieure électricien, cheffe centrale solaire et Mr. SOULEY SAROU Maharassou Technicien Supérieur en génie électrique et contremaitre exploitation pour la qualité de leurs encadrements, leurs rigueurs scientifiques et leurs sympathies.

Je tiens également à exprimer toute ma gratitude au personnel de la centrale solaire, techniciens, ouvriers, sous-traitants, cuisiniers et autres, pour leur gentillesse, leur aide, leurs conseils et l'ambiance vécu tout au long de mon séjour.

Dédicaces

Je dédie ce travail à mes parents, ceux-là qui m'ont tous donné.

Ce mémoire est le fruit de leurs sacrifices.

Mes frères et sœurs pour leur amour, leur confiance et leurs encouragements.

A toute la famille Amani pour le soutien moral et financier qu'elle a bien voulu m'accorder.

Qu'elle trouve ici, l'expression de ma profonde gratitude.

Résumé

Ce mémoire aborde le défi critique de la régulation du réseau électrique haute tension de la NIGELEC dans la zone du fleuve, face à l'intégration croissante des énergies renouvelables (solaire et éolienne). Dans un contexte mondial d'urgence climatique et de demande énergétique grandissante, la modernisation des réseaux traditionnels en "Smart Grids" (réseaux intelligents) est devenue indispensable pour assurer la sécurité et la fiabilité de l'approvisionnement tout en minimisant l'impact environnemental. L'objectif principal était d'optimiser le mix électrique pour desservir la zone du fleuve à moindre coût, en assurant un équilibre production-consommation à l'horizon 2030.

La méthodologie est reposée sur une collecte rigoureuse de données auprès d'acteurs clés (NIGELEC, ARSE, Ministère de l'Énergie) concernant les prévisions de demande, les taux de croissance, et les paramètres du réseau existant. Ces données ont ensuite été utilisées pour une modélisation détaillée du réseau haute tension HTA sous le logiciel NEPLAN. Cette modélisation a permis des simulations dynamiques de perturbations, cruciales pour évaluer la résilience du système face à l'intégration de sources d'énergie intermittentes.

Premièrement, l'étude a confirmé le potentiel élevé du Niger pour l'implantation de centrales solaires et éoliennes, en identifiant des critères techniques et économiques clairs pour une intégration optimale. Deuxièmement, et c'est une conclusion majeure, les simulations ont révélés une vulnérabilité significative du réseau électrique HTA actuel. Sa capacité à maintenir ou à retrouver un état stable sous perturbation, en particulier en cas de surcharge, s'est avérée limitée. Cette faible résilience et flexibilité constitue un obstacle majeur à l'intégration à grande échelle des énergies renouvelables et souligne le besoin urgent de transformation.

En conclusion, ce travail démontre que si l'intégration des énergies renouvelables est essentielle pour le Niger, elle ne peut se faire sans une modernisation profonde du réseau existant vers un modèle plus souple et intelligent. Les lacunes identifiées exigent des investissements stratégiques dans le renforcement des infrastructures, l'amélioration des capacités de régulation et l'adoption de technologies de l'information et de la communication. Ces actions sont vitales pour garantir la sécurité d'exploitation, la fiabilité de l'approvisionnement et l'efficacité énergétique du réseau nigérien, contribuant ainsi à un avenir énergétique plus propre et plus stable.

Abstract

This thesis addresses the critical challenge of regulating NIGELEC's high-voltage electrical grid in the riverine area, given the increasing integration of renewable energies (solar and wind). In a global context of climate emergency and growing energy demand, modernizing traditional grids into "Smart Grids" has become essential to ensure supply security and reliability while minimizing environmental impact. The main objective was to optimize the electricity mix to serve the riverine area at a lower cost, ensuring a production-consumption balance by 2030.

The methodology relied on a rigorous data collection from key stakeholders (NIGELEC, ARSE, Ministry of Energy) concerning demand forecasts, growth rates, and existing grid parameters. This data was then used for a detailed modeling of the high-voltage grid using NEPLAN software. This modeling allowed for dynamic perturbation simulations, crucial for evaluating the system's resilience when integrating intermittent energy sources.

Firstly, the study confirmed the high potential of the riverine area for establishing solar and wind power plants, identifying clear technical and economic criteria for optimal integration. Secondly, and this is a major conclusion, the simulations revealed significant vulnerability in the current NIGELEC grid. Its ability to maintain or regain a stable state under perturbation, especially in cases of overload, proved limited. This low resilience and flexibility constitute a major obstacle to the large-scale integration of intermittent renewable energies and highlights the urgent need for transformation.

In conclusion, this work demonstrates that while the integration of renewable energies is essential for Niger, it cannot be achieved without a profound modernization of the existing grid towards a more flexible and intelligent model. The identified shortcomings demand strategic investments in infrastructure reinforcement, improved regulation capabilities, and the adoption of information and communication technologies. These actions are vital to guarantee the operational security, supply reliability, and energy efficiency of the Nigerian grid, thereby contributing to a cleaner and more stable energy future.

Liste des abréviations

AMI : Infrastructure de comptage avancée

ANERSOL : Agence Nationale d'Énergie Solaire

ANPER : Agence Nigérienne de Promotion de l'Électrification en Milieu Rural

ARSE : Autorité de Régulation du Secteur de l'Énergie

AVR : Automatic Voltage Regulator

CAES : Compressed Air Energy Storage

C’ (µF/km): Capacité de la ligne par unité de longueur (en régime direct ou positif)

CEDEAO : Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest

CNES : Centre National d'Énergie Solaire

COMINAK : Compagnie Minière d’Akouta

COP 21 : Conférence des Parties (21ème édition)

CPDN : Contribution Prévue Déterminée au niveau National

C° (µF/km) : Capacité de la ligne par unité de longueur (en régime homopolaire ou zéro)

DA : Automatisation de la distribution

EEEOA : Espace Économique Ouest-Africain de l'Électricité

E I : la Fém. proportionnelle au courant en V

E q : la Fém. suivant l’axe en quadrature en V

E’q : la Fém. proportionnelle au flux en V

Efd : la tension proportionnelle à la tension d’excitation directe en V

EPRI : Institut de recherche sur l’énergie électrique

GOV : "Governor" pour Régulateur de vitesse

H : constante d’inertie s

HAN : Réseaux domotiques

HTA : Haute Tension catégorie A

HVDC : High Voltage Direct Current

HVRT : High Voltage Ride Through

I : le courant débité par la machine en A

Id : la composante du courant suivant l’axe direct d en A

IRED : Initiative Régionale pour l’Energie Durable

IRENA : International Renewable Energy Agency

Iq : la composante du courant suivant l’axe transversal q en A

KA : le Gain de l’amplificateur

LVRT : Low Voltage Ride Through

MEER : Ministère de l'Énergie et des Énergies Renouvelables

MEP : Ministère de l'Énergie et du Pétrole

n : Nombre d’années

NCE : Niger Centre-Est

NIGELEC : Société Nigérienne d'Électricité

PDES : Plan de Développement Economique et Social

PEEC : Politiques régionales d’Efficacité Energétique

PERC : Politiques régionales d’Energies Renouvelables

Pm : la puissance mécanique en pu

PPP : Partenariats Public-Privé

Pzf (x) : puissance maximale de la zone fleuve en année x

Pzf (x-1) : puissance maximale de la zone fleuve en année x-1

Pzn (x) : puissance de pointe de la zone fleuve en année x (année de référence)

Pzn (x+1) : puissance de pointe de la zone fleuve en année x+1

r : la résistance du stator de la machine en Ω

R’ (Ohm/km) : Résistance de la ligne par unité de longueur (en régime direct ou positif)

R° (Ohm/km) : Résistance de la ligne par unité de longueur (en régime homopolaire ou zéro)

SDDCI : Stratégie de Développement Durable et de Croissance Inclusive

SE4ALL : Énergie durable pour tous (Initiative des Nations Unies)

SIE UEMOA : Système d'Information Énergétique de l’UEMOA

Smart Grids : Réseaux intelligents

SOMAIR : Société des Mines de l’Aïr

SOMINA : Société des Mines d’Azélik

STEP : Stations de transfert d'énergie par pompage

T : la constante de temps de l'amplificateur

TCA : Taux de Croissance Annuel

TCMA : Taux de Croissance Moyen Annuel de la puissance de pointe

T'do : la constante de temps de l'excitation enroulements axe d en s

TIC : Technologies de l'Information et de la Communication

UEMOA : Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine

V : la tension aux bornes de la machine en V

Vc : la tension de référence en pu

VE : Véhicules électriques

w : la vitesse angulaire électrique en rad/s

WAPP : West African Power Pool

ws : la vitesse angulaire synchrone électrique en rad/s

x'd : la réactance transitoire suivant l'axe direct d en Ω

xd : la réactance suivant l'axe direct d en Ω

X' (Ohm/km) : Réactance de la ligne par unité de longueur (en régime direct ou positif)

xq : la réactance suivant l'axe transversal q en Ω

X° (Ohm/km) : Réactance de la ligne par unité de longueur (en régime homopolaire ou zéro)

δ : L'angle de la roue polaire ou angle interne

τx : Croissance annuelle de la puissance de pointe en année x

Liste des tableaux

Tableau I: Caractéristiques des lignes sur le réseau HTA dans la zone fleuve **Erreur ! Signet non défini.**
Tableau II: Caractéristiques des transformateurs électriques ..... **Erreur ! Signet non défini.**
Tableau III: Situation de l'offre dans la zone fleuve ..... **Erreur ! Signet non défini.**
Tableau IV: Puissance produite par les centrales thermiques ..... **Erreur ! Signet non défini.**
Tableau V: Puissance produite par la centrale solaire de Novembre 2023 à Octobre 2024 ..... **Erreur ! Signet non défini.**
Tableau 6 : Statistique de consommation de la centrale thermique de Goroubanda **Erreur ! Signet non défini.**
Tableau VII: Paramètres dynamiques des générateurs..... **Erreur ! Signet non défini.**
Tableau VIII: Paramètres des régulateurs AVR..... **Erreur ! Signet non défini.**
Tableau IX: Paramètres du régulateur GOV ..... **Erreur ! Signet non défini.**
Tableau X: Puissance de pointe enregistré au niveau des postes du réseau . **Erreur ! Signet non défini.**
Tableau XI : Taux de croissance moyen annuel de la puissance de pointe .... **Erreur ! Signet non défini.**
Tableau XII: Prévision de la puissance de pointe à l'horizon 2030..... **Erreur ! Signet non défini.**
Tableau XIII: Prévision de la répartition de charge par poste ..... **Erreur ! Signet non défini.**
Tableau XIV: Les pertes de puissance dans l'hypothèse 1 ..... **Erreur ! Signet non défini.**
Tableau XV : Valeur de la limite inferieur dans l'hypothèse 1 ..... **Erreur ! Signet non défini.**
Tableau XVI: Valeur de la limite inferieur dans l'hypothèse 1 Tableau XVII : Valeurs des éléments surchargées dans l'hypothèse 1 **Erreur ! Signet non défini.**
Tableau XVIII: Les pertes de puissances dans l'hypothèse 2..... **Erreur ! Signet non défini.**
Tableau XIX : Valeur de la limite inferieur dans l'hypothèse 2..... **Erreur ! Signet non défini.**
Tableau XX : Valeurs des éléments surchargées dans l'hypothèse 2..... **Erreur ! Signet non défini.**
Tableau XXI: Les pertes de puissances dans l'hypothèse 3..... **Erreur ! Signet non défini.**
Tableau XXII : Valeur de la limite inferieur dans l'hypothèse 3..... **Erreur ! Signet non défini.**
Tableau XXIII: Valeurs des éléments surchargées dans l'hypothèse 3..... **Erreur ! Signet non défini.**
Tableau XXIV: Plage de fonctionnement de la fréquence..... **Erreur ! Signet non défini.**
Tableau XXV : Plage de fonctionnement de la tension ..... **Erreur ! Signet non défini.**

Liste des figures

Figure 1: Les données d'irradiation de 1994 à 2015 ..... - 5 -
Figure 2: Potentiel éolien au Niger ..... - 6 -
Figure 3 : Synoptique du réseau électrique HTA dans la zone fleuve ..... **Erreur ! Signet non défini.**
Figure 4 : Statistique de la production thermique sur 12 mois ..... **Erreur ! Signet non défini.**
Figure 5 : Statistique de la production solaire sur 12 mois ..... **Erreur ! Signet non défini.**
Figure 6 : Puissance totale produite dans la zone fleuve ..... **Erreur ! Signet non défini.**
Figure 7 : schéma unifilaire du réseau électrique HTA sur NEPLAN..... **Erreur ! Signet non défini.**
Figure 8 : Angle de la roue polaire d'une génératrice ..... **Erreur ! Signet non défini.**
Figure 9 : schéma du régulateur AVR ..... **Erreur ! Signet non défini.**
Figure 10 : schéma du régulateur de vitesse..... **Erreur ! Signet non défini.**
Figure 11 : Evolution de la puissance de pointe dans la zone fleuve ..... **Erreur ! Signet non défini.**
Figure 12: Evolution de la puissance de pointe à l'horizon 2030 ..... **Erreur ! Signet non défini.**
Figure 13: Paramètres de perturbation 1..... **Erreur ! Signet non défini.**
Figure 14: Paramétrés de perturbation 2..... **Erreur ! Signet non défini.**
Figure 15 : Caractéristiques des générateurs G1 de chaque centrale thermique avant et après perturbation 1 ..... **Erreur ! Signet non défini.**
Figure 16: Niveau de la tension sur les postes sources 132 kV et 66 kV avant et après perturbation 1 ..... **Erreur ! Signet non défini.**
Figure 17: Niveau de la tension sur les postes 132 KV et 66 KV avant et après perturbation 2 .. **Erreur ! Signet non défini.**
Figure 18: Allure de la puissance réactive Q des générateurs connecter au réseau avant et après perturbation ..... **Erreur ! Signet non défini.**
Figure 19: Caractéristiques des générateurs G1 de chaque centrale thermique avec régulateurs AVR et GOV avant et après perturbation 1..... **Erreur ! Signet non défini.**
Figure 20: Niveau de la tension sur les postes 132 KV/66 KV avant et après perturbation 2 lorsque les générateurs G1 sont équipées de régulateurs AVR GOV ..... **Erreur ! Signet non défini.**
Figure 21: Allure de la puissance réactive Q des générateurs avec régulateurs AVR et GOV connecter au réseau avant et après perturbation 2 ..... **Erreur ! Signet non défini.**
Figure 22 : schéma unifilaire du réseau électrique HTA à l'horizon 2030..... **Erreur ! Signet non défini.**
Figure 23: Caractéristiques des générateurs G1 de chaque centrale avec et sans régulateurs si les projets sont réalisés ..... **Erreur ! Signet non défini.**
Figure 24: Niveau de la tension sur les postes 132 KV et 66 KV si les projets sont réalisés ..... **Erreur ! Signet non défini.**
Figure 25: Allure de la puissance réactive Q des générateurs avec et sans régulateurs si les projets sont réalisés..... **Erreur ! Signet non défini.**
Figure 26 : Caractéristique LVRT du système électrique de la zone fleuve ... **Erreur ! Signet non défini.**
Figure 27: Caractéristique puissance active – fréquence..... **Erreur ! Signet non défini.**
Figure 28: Caractéristique LVRT / HVRT ..... **Erreur ! Signet non défini.**

Introduction générale

La transition énergétique mondiale, guidée par l'impératif climatique et la nécessité de diversifier les sources d'approvisionnement, a placé les énergies renouvelables au cœur des stratégies nationales. Leur intégration massive, notamment les sources éoliennes et solaires, représente un défi majeur pour les réseaux électriques de distribution haute tension HTA. Contrairement aux centrales conventionnelles, l'intermittence, la décentralisation et la nature non synchrone de ces sources perturbent la gestion classique du réseau, menaçant la stabilité, la qualité de service (chutes de tension, surtensions) et la sécurité d'approvisionnement.

La zone fleuve se trouve dans un carrefour stratégique de cette dynamique. Caractérisée par une croissance démographique et économique rapide, sa demande électrique suit une courbe exponentielle, avec une puissance de pointe estimée à plus de 800 MW à l'horizon 2030. La nécessité d'intégrer des capacités d'ENR significatives pour répondre à cette demande et réduire la dépendance aux interconnexions externes rend l'étude de ce réseau particulièrement critique.

Objectifs du Mémoire

Ce mémoire a pour objectif principal de diagnostiquer l'impact de l'intégration massive des ENR sur la performance du réseau HTA de la zone fleuve et de proposer une stratégie de régulation robuste pour garantir sa fiabilité à l'horizon 2030.

Pour atteindre cet objectif, la démarche s'articulera autour de trois axes majeurs :

- Modélisation et Diagnostic : Développer un modèle de réseau HTA intégrant la projection de la demande à l'horizon 2030 et les scénarios d'implantation des futures centrales ENR.
- Analyse des Performances : Mener des études de flux de puissance, d'analyse des courts-circuits et de stabilité transitoire pour identifier les vulnérabilités opérationnelles (surcharges, dépassements de tension, risque de délestage).
- Proposition de Régulation : Formuler des recommandations techniques et des stratégies de régulation pour le renforcement du réseau et les critères d'interconnexion (conformité aux codes de réseau, intégration du stockage) aptes à assurer une intégration harmonieuse et sécurisée des ENR.

Structure du Document

Ce document est structuré en trois (3) chapitres. Le premier chapitre présente l'état de l'art sur l'intégration des ENR et les défis de la régulation du réseau électrique HTA à long terme. Le deuxième chapitre détaille la méthodologie adoptée, la modélisation du réseau de la zone fleuve et les hypothèses de simulation. Et enfin le troisième chapitre expose les résultats des simulations de répartition de puissance, de court-circuit et de stabilité transitoire puis les recommandations de renforcement et la stratégie de régulation proposée à l'horizon 2030.

Chapitre 1 : Généralités

Introduction

Le secteur de l'énergie au Niger est en pleine mutation, caractérisée par une ambition affichée de transition vers un mix électrique à faible émission de carbone et une politique visant l'accès universel à l'électricité d'ici 2030, en ligne avec les objectifs internationaux de l'initiative "Énergie durable pour tous" (SE4ALL). Malgré ces orientations, le réseau électrique national est confronté à des contraintes majeures telles qu'un faible taux d'accès estimé à environ 17,5 % en 2024, une forte dépendance aux importations représentant 74% du mix de la NIGELEC en 2017 et une production locale majoritairement thermique, coûteuse et polluante. Le pays dispose pourtant d'un potentiel énergétique considérable en énergies renouvelables, notamment un des rayonnements solaires les plus élevés de la CEDEAO (environ 6 kWh/m2/jour en moyenne) et des ressources éoliennes conséquentes dans le Nord. La nécessité de valoriser ce potentiel est un défi central pour renforcer l'indépendance énergétique du Niger et pour répondre à la demande croissante due à l'urbanisation et au développement socio-économique.

Dans ce contexte, l'intégration massive des énergies renouvelables intermittentes, en particulier dans la zone fleuve qui concentre une partie significative de la population, requiert une adaptation profonde du réseau de distribution. L'évolution vers des solutions comme le smart-grid qui vise l'intégration des ressources renouvelables intermittentes et l'amélioration de la stabilisation du système électrique devient indispensable. Ce chapitre posera les bases de la problématique en décrivant le cadre général du secteur de l'énergie au Niger, en insistant sur les contraintes du réseau actuel et en identifiant les vastes potentialités énergétiques nationales. L'objectif est de mettre en évidence la nécessité d'une régulation et d'une modernisation du réseau de distribution haute tension A (HTA) pour une intégration efficace et stable de ces nouvelles sources, en vue d'atteindre les objectifs de développement durable à l'horizon 2030.

I. Généralités sur le secteur de l'énergie au Niger

Le secteur de l'énergie au Niger traverse une phase de transition notable au cours des dernières années. Cette réforme se caractérise par une pénétration progressive des énergies renouvelables, des réformes juridiques et institutionnelles rationnelles et une libéralisation du marché de l'électricité. Cette orientation est la réponse à la demande croissante de l'électricité suite au développement accéléré des activités industrielles, à la croissance démographique et à l'augmentation de la consommation d'énergie par habitant. L'augmentation de la part d'électricité produite à partir des énergies renouvelables est un élément central de la politique du Niger concernant la future transition du secteur de l'électricité vers un mix électrique à faible émission de carbone. Selon les données datant de 2022 du système d'information énergétique de l'UEMOA concernant le Niger, la part des énergies renouvelables dans la production d'électricité au Niger était de 3.31%. [1]

À l'heure actuelle, le Niger est encore fortement dépendant des énergies conventionnelles, avec un taux d'importation récent supérieur à 50%. Cette situation critique met en danger les soldes budgétaires de l'État et représente un lourd fardeau pour l'environnement, principalement sous la forme d'émissions de gaz à effet de serre auxquelles le secteur de l'énergie à savoir l'électricité et le chauffage qui contribuent le plus.

1. Un aperçu du secteur de l'électricité au Niger

Le Niger vaste pays enclavé d'Afrique de l'Ouest d'une superficie de 1 267 000 Km^2, présente une **géographie** *dominée par des zones désertiques et semi-désertiques au nord, laissant place à une bande sud plus fertile arrosée par le fleuve Niger. Son climat est aride à semi-aride et possède des ressources naturelles notables comme l'uranium. Sur le plan* **démographique***, le Niger affiche une population jeune et en forte croissance, estimée à plus de 27 millions d'habitants en 2023. La population est majoritairement concentrée au sud, avec une urbanisation croissante. Le secteur de l'***énergie** *au Niger est caractérisé par un faible taux d'accès à l'électricité, une production majoritairement thermique et une forte dépendance aux importations de produits pétroliers. Cependant, le pays possède un potentiel important en énergies renouvelables, notamment le solaire, avec des efforts croissants pour leur développement. L'amélioration de l'accès à l'énergie reste un défi crucial pour le développement du Niger.*[2] [3]

1.1. Au niveau international

Le contexte international en matière d'accès à l'énergie est caractérisé depuis 2011, par l'Initiative des Nations Unies "Energie durable pour tous" SE4ALL à laquelle le Niger souscrit et qui vise notamment :

- L'accès pour tous à l'énergie à l'horizon 2030 ;
- Le doublement du taux global d'amélioration de l'efficacité énergétique ;
- Le doublement de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique mondial pour atteindre au moins 30% de l'offre d'énergie.

Par ailleurs, il faut noter que le Niger participe à l'effort mondial de réduction des émissions de gaz à effet de serre et qu'il a adopté la Contribution Prévue Déterminée au niveau National CPDN du Niger. Cette CDPN présentée à la COP 21 entre dans le cadre de l'accord de Paris, et comporte des engagements en matière d'énergie à savoir : l'électricité, l'énergie renouvelable, l'efficacité énergétique et énergies de cuisson.

1.2. Au niveau régional

Au niveau régional, le Niger adhère pleinement au processus d'intégration en cours au sein à la fois de l'UEMOA et de la CEDEAO qui offre des opportunités d'interconnexions électriques et de mutualisation des ressources entre les Etats Ouest-africains. Le pays fait aussi partie de l'Initiative Régionale pour l'Energie Durable IRED de l'UEMOA, décidée par la conférence des chefs d'état et de gouvernement en janvier 2008. L'IRED vise à l'horizon 2030, un taux d'accès à l'électricité de 100% dans les pays de l'UEMOA à des prix bas. De même, le Niger a approuvé les documents de Politiques régionales d'Energies Renouvelables PERC et d'Efficacité Energétique PEEC de la CEDEAO, adoptés le 18 juillet 2013 par les chefs d'état et de gouvernement de la CEDEAO.

La PEEC, elle envisage de libérer une capacité de production de 2GW d'ici 2020, grâce notamment à l'élimination des lampes à incandescence et à la réduction des pertes en

distribution pour atteindre moins de 10% en 2020. La PERC vise également un accès universel à l'électricité à l'horizon 2030, en conformité avec les objectifs de l'Initiative mondiale SE4ALL et de l'Initiative Régionale pour l'Energie Durable IRED de l'UEMOA.

Les politiques énergétiques intégrées constitueront des opportunités pour un approvisionnement électrique à moindre coût, dans le cadre du marché commun de l'électricité envisagé par l'EEEOA, plus connu sous le nom de WAPP. [4]

1.3. Au plan national

Le contexte national est caractérisé principalement par l'adoption en 2017 de la Stratégie de Développement Durable et de Croissance Inclusive SDDCI Niger 2035 et de la première déclinaison de sa mise en œuvre qu'est le Plan de Développement Economique et Social PDES 2017/2021. Par ailleurs, il faut préciser la nécessité de satisfaire aux dispositions nationales en matière d'environnement et de développement durable, dont :

- Loi-cadre relative à la gestion de l'environnement (Loi n°98-056 du 29 décembre 1998) ainsi que ses textes d'application ;
- La Politique Nationale en matière d'environnement et de développement durable au Niger adoptée par Décret n°2016-522/PRN/ME/DD du 28 septembre 2016 ;
- La Contribution Prévue Déterminée au niveau National du Niger CPDN du Niger intervenue dans le cadre de l'Accord de Paris (France). [4]

2. Analyse du sous-secteur de l'électricité au Niger

2.1. Les contraintes du réseau électrique actuel

De nos jours, le réseau électrique est confronté à plusieurs contraintes l'obligeants à muter vers un réseau plus efficace. Nous résumons l'essentiel de ces contraintes dans ce qui suit :

Croissance de la demande

L'urbanisation rapide et le développement socio-économique entrainent une augmentation constante de la demande d'électricité, dépassant l'offre disponible.

Production locale insuffisante

La production d'électricité dépend fortement des sources d'énergie fossile (diesel et charbon), avec une capacite installée insuffisante par rapport a la demande croissante.

Infrastructure vieillissante et sous-dimensionnée

La structure du réseau, en particulier a Niamey n'est pas adaptée aux besoins actuels et la capacitée des sources d'alimentation est insuffisante.

Faible taux d'accès

L'accès à l'électricité reste extrêmement faible, avec des disparités importantes entre les zones urbaines (ou il est plus élevé) et les zones rurales (ou il est quasi inexistant).

Faible part des énergies renouvelables

La part des énergies renouvelables connectées au réseau est actuellement très faible dans le mix énergétique national. Le réseau électrique nigérien dépend fortement des importations d'électricité, principalement du Nigeria via la société NIGELEC et de la production thermique locale souvent au diesel ou au fioul lourd qui est coûteuse et polluante.

Délestages fréquents et recours à des solutions alternatives coûteuses

Les contraintes sur le réseau entrainent des coupures de courant récurrentes, qui paralysent les activités socio-économiques et limitent le développement industriel.

2.2. Potentialités énergétiques

Dans une perspective de développement de l'offre en énergie électrique, le Niger dispose de potentialités diverses, dont :

- Le rayonnement solaire moyen sur l'ensemble du territoire qui correspond à l'un des plus élevé de la région CEDEAO est de l'ordre de 6 kWh/m²/jour avec une durée moyenne de 8,5 heures par jour ce qui fait du solaire une ressource énergétique importante et ce dans toutes les régions du pays.

Le soleil brille au Niger toute l'année de façon plus ou moins uniforme et cela avec de fortes irradiations. Aussi, la fréquence des couvertures nuageuses est statistiquement faible en termes de nombre de jours dans l'année. Cela fait du Niger un pays qui jouit d'un potentiel solaire très intéressant et l'érige parmi les pays les plus ensoleillés au monde.

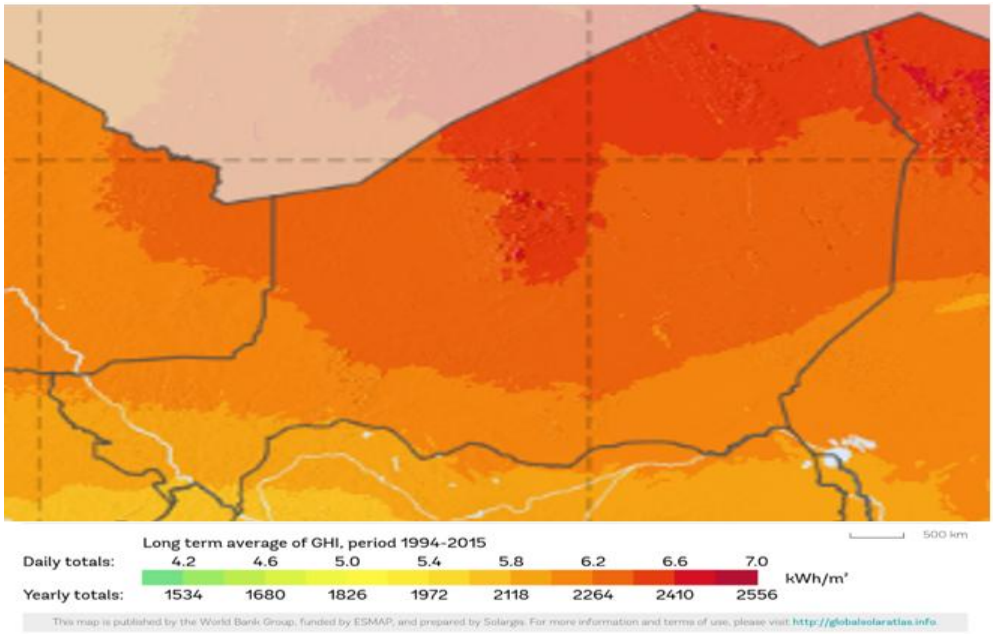

Figure 1: Les données d'irradiation de 1994 à 2015

Le potentiel photovoltaïque croit au fur et à mesure qu'on monte vers le nord. Il est quand même important de noter que les valeurs d'ensoleillement sont très proches de la moyenne nationale et cela quel que soit le site ;

- Les réserves prouvées de charbon minéral dépassent 90 millions de tonnes, dont 70 millions de tonnes dans la région de Tahoua à Salkadamna, 18 millions de tonnes à Anou-Araren et d'importants gisements sur le site de Solomi dans la région d'Agadez ;
- *Les ressources éoliennes, également des plus élevées de la région CEDEAO pour ce qui est du potentiel à partir de 50m de hauteur sont conséquentes, grâce à des vitesses de vent qui varient de 6 m/s à 8 m/s au Nord ce qui est favorables à l'implantation d'aérogénérateurs en plus des applications dans le pompage pour l'irrigation et les adductions en eau potable. Ci-dessous la carte du potentiel éolien nigérien à 100 mètres d'altitude :*

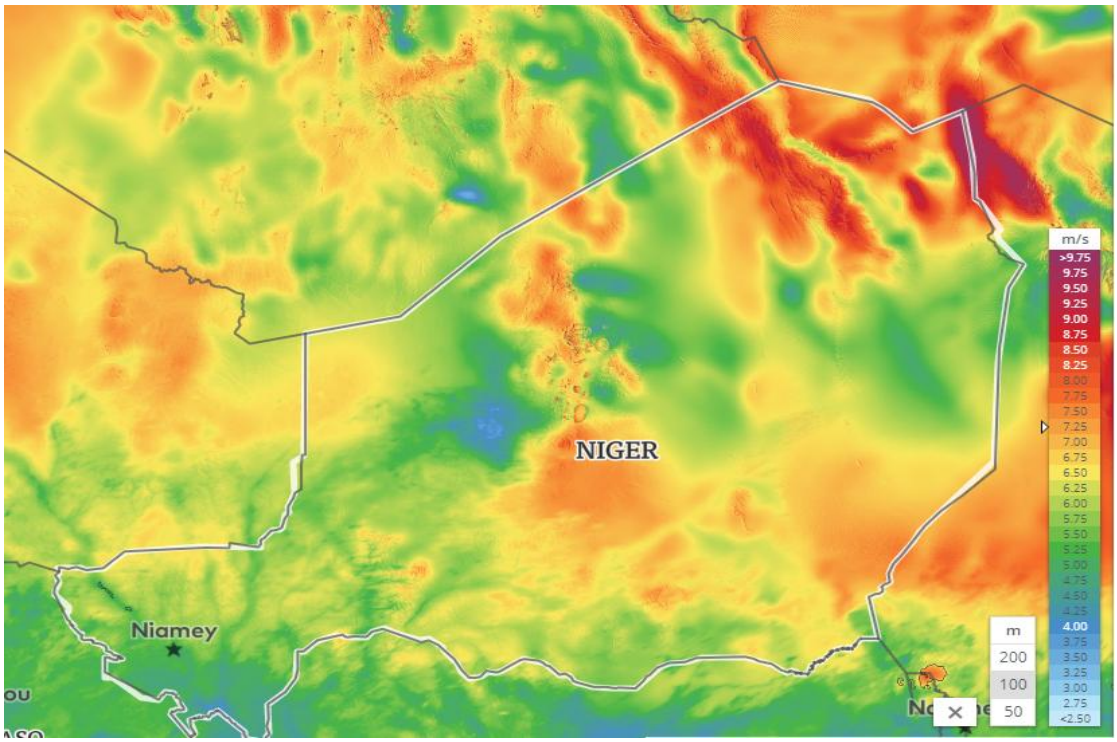

Figure 2: Potentiel éolien au Niger